Saint Petersburg school of
economics and management

Department of finance

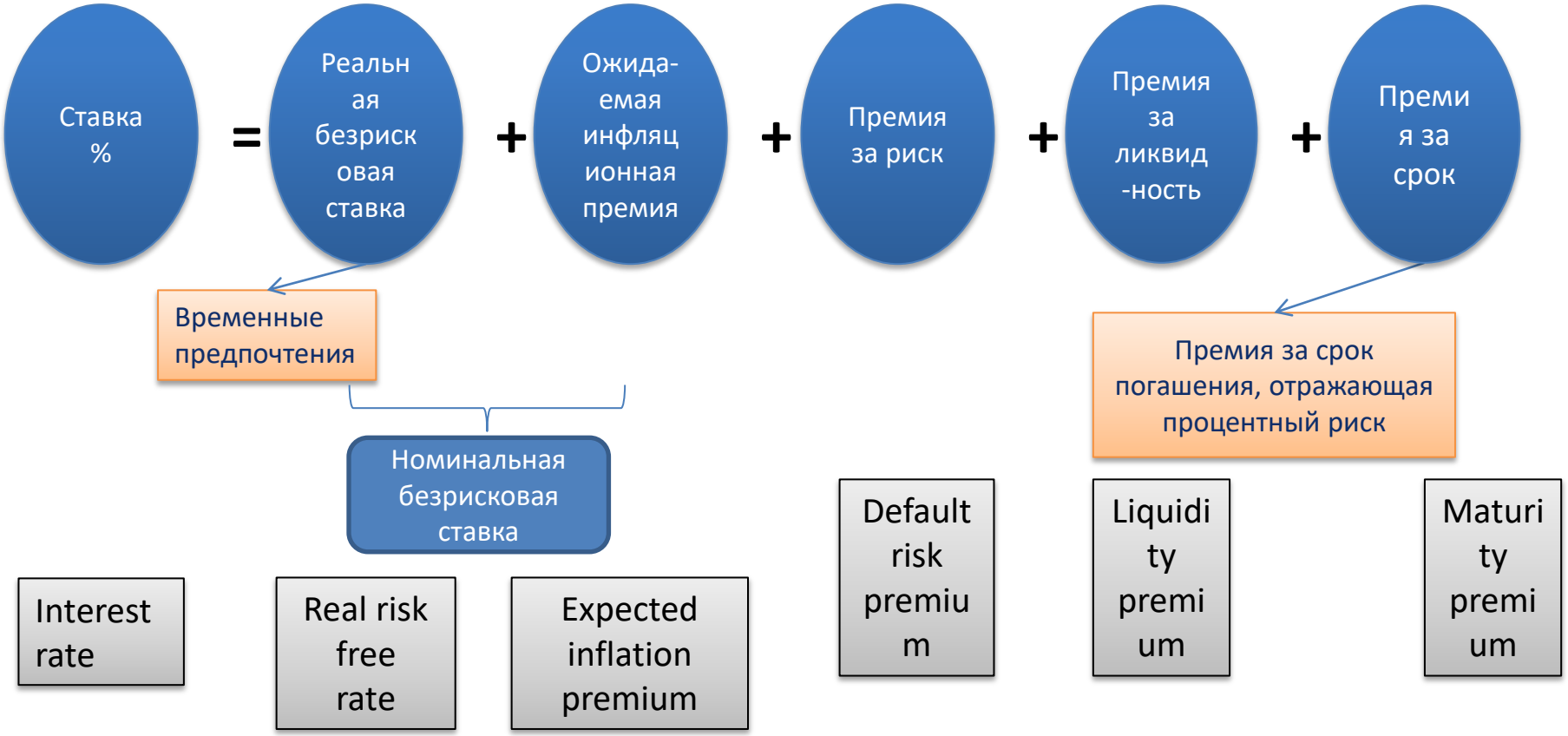
Цифровые финансы предприятия

Мария Андреевна Маракуева
mmarakueva@hse.ru

Saint Petersburg, 2025

Как формируется ставка процента на рынке?

Ставка состоит из: базовой ставки безрисковой номинальной, годовая премия за риск: премия за ликвидность, длительность долга (чувствительность ставки), кредитный риск.



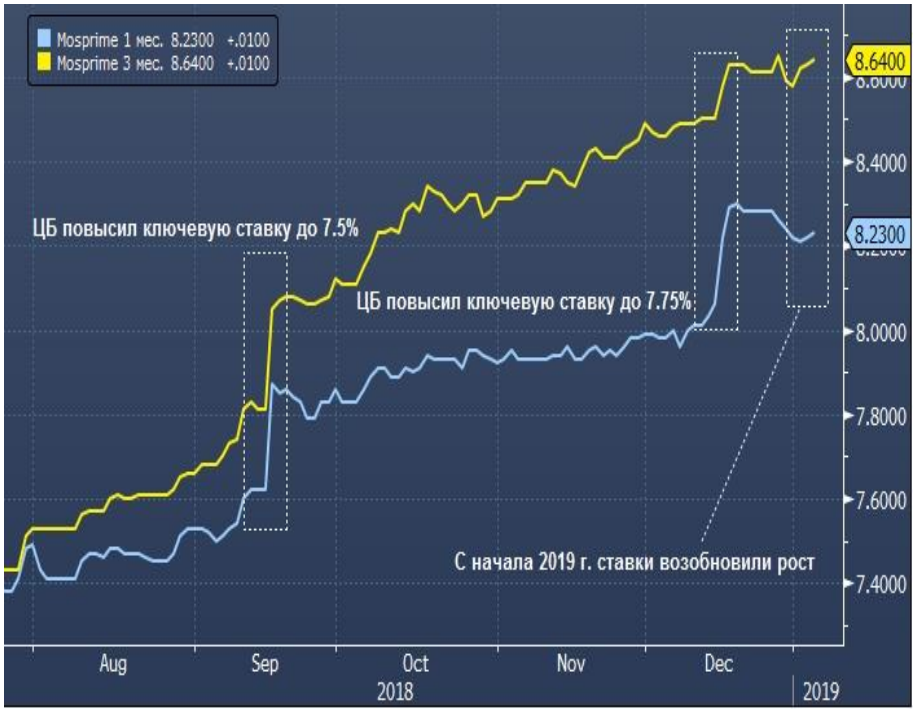
Безрисковые ставки и Ключевая ставка Банка России (КС БР)

КС – ставка по основным операциям БР по регулированию ликвидности банковского сектора.

Является основным индикатором ДКП с сентября 2013 г. Сигнальная роль.

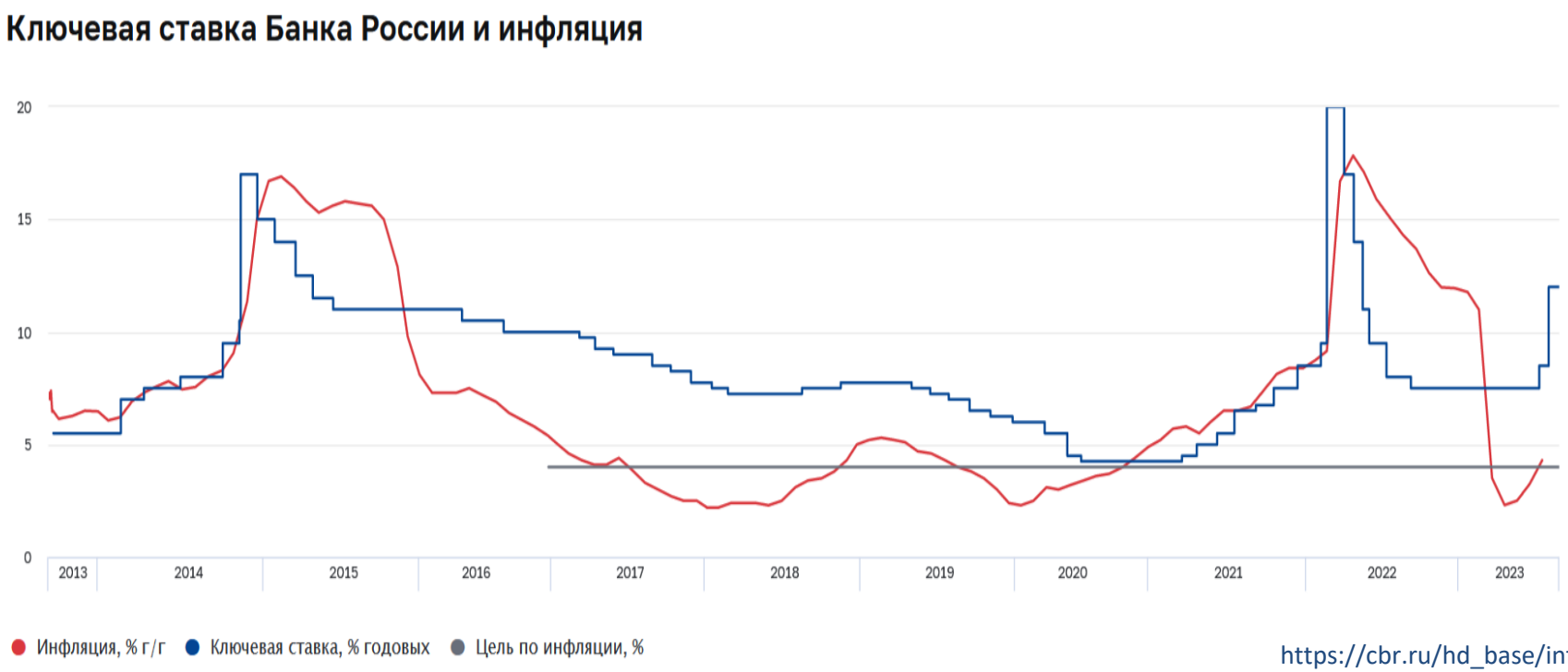
По КС БР может проводить как кредитные операции (мягкая политика), так и депозитные (жесткая политика) на срок 1 неделя.

Т.о. ставки денежного рынка БР удерживает близкими к КС – операционная цель. Это минимизация спреда между RUONIA и КС.



https://cbr.ru/press/PR/?file=14092018_133000Key.htm

Связь ставок и инфляции



https://cbr.ru/hd_base/infl/

Трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики – перенос импульса изменения ключевой ставки на ставки денежного рынка, долгосрочные ставки и доходности и в итоге на реальный сектор экономики.

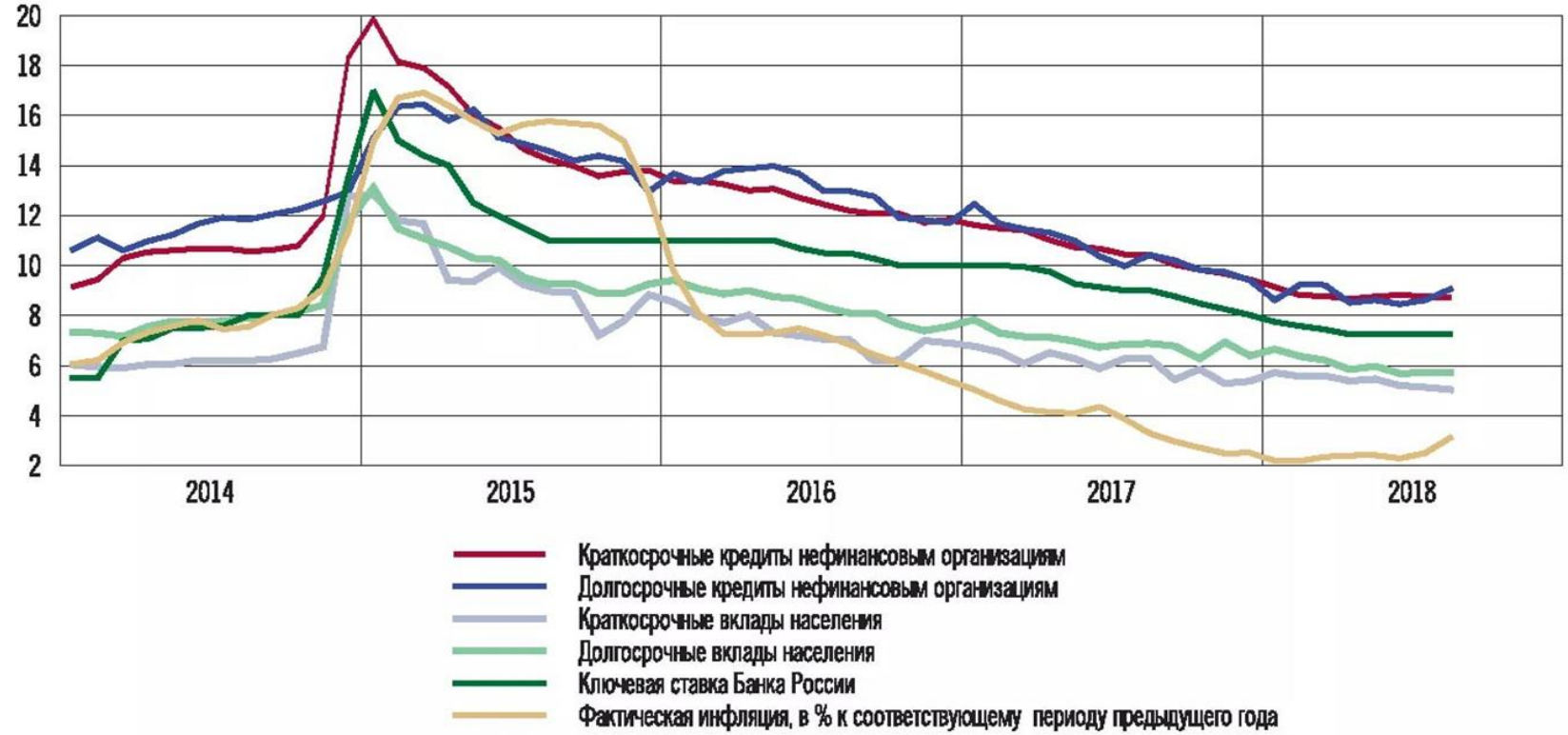
Безрисковая ставка

- **Безрисковая процентная ставка (безрисковая норма доходности) — норма отдачи гипотетического инвестиционного проекта без риска финансовых потерь за определённый промежуток времени.**
- В качестве прокси безрисковой процентной ставки выбирается ставка краткосрочных операций на денежном рынке (МБК)
- В качестве прокси безрисковой процентной ставки выбирается безрисковая облигация, то есть такая облигация, которую выпускает правительство или орган, чьи риски невыплаты слишком низки, чтобы быть значительными.
- **Пример: доходность купонных облигаций Казначейства США***.

*инвестору предварительно неизвестна доходность от реинвестируемых купонов (и, как следствие, доходность не может быть безрисковой

Разница ставок по срокам

Временная стоимость денег (*'time value of money'*, TVM) связана с отношениями эквивалентности между денежными потоками с разными датами.



Источник: Банк России.

Почему ставки по срокам отличаются?

1. **Ставка - это требуемая доходность.** При росте рисков из-за роста горизонта прогнозирования она должна расти. Под нее инвестор должен согласиться инвестировать.

2. Ставка – ожидаемая стоимость денег в будущем, ставка дисконтирования. Должна компенсировать инфляцию. Зависит от ожидаемой инфляции (и от ключевой ставки соответственно).

3. Ставка – альтернативная стоимость, альтернативные издержки. От чего готов отказаться инвестор ради своего проекта. Коррелирует с доходностью инвестиций.

Дисконтирование потоков в иностранной валюте

Задача: найти *PV* денежного потока в долл (*FV*), ожидаемого к получению через 1 год? Процентная ставка в РФ r_{rub} (руб/год с рубля), а в США r_{us} (долл/год с долл). Сегодняшний и ожидаемый курс рубля (руб. за доллар) равны S_0, S_1 соответственно.

Решение 1.

$$PV_{us} = \frac{FV}{1 + r_{us}}$$

$$PV_{rub} = S_0 \cdot PV_{us}$$

Применяется, если базовая валюта инвестора (в которой он исчисляет свое богатство) – доллары.

Решение 2.

$$PV_{rub} = \frac{FV \cdot S_1}{1 + r_{rub}}$$

Применяется, если базовая валюта инвестора – рубли.

Обе формулы дают одинаковый результат, если выполняется условие непокрытого процентного паритета на валютном рынке:

$$\left(1 + r_{rub}\right) = \left(1 + r_{us}\right) \cdot \frac{S_1}{S_0}$$

Учет инфляции в ставке

Реальная стоимость C суммы денег S, обесцененной за счет инфляции:

$$C = \frac{S}{I_p},$$

где I_p – индекс цен (темп роста цен) Пааше.

Темп инфляции : $H = I_p - 1$

Реальная ставка простых процентов

$$i = \left[\frac{(1+nr)}{I_p} - 1\right] / n$$

Реальная ставка сложных процентов

$$i = \frac{1+r}{1+h} - 1$$

,где $\boldsymbol{I_p}$ – индекс инфляции = 1 + $\boldsymbol{H_p}$ (темп прироста инфляции)

Пример: Инфляция сейчас 15%, ставка МБК – 18% взята как безрисковая, ожидается инфляция по годам. Период 10 лет. Тогда темп прироста инфляции за весь период проекта:

$$\overline{H}_{10} = \sqrt[10]{1{,}15 \cdot 1{,}14 \cdot 1{,}13 \cdot 1{,}12 \cdot 1{,}11 \cdot 1{,}1 \cdot 1{,}09 \cdot 1{,}08 \cdot 1{,}07 \cdot 1{,}06} - 1 = 0{,}1046,$$

Т.е. **10,46%**

Безрисковая часть ставки на сейчас, очищенная от инфляции: 18-15=**3%**

Тогда ставка дисконтирования для 10-летнего проекта с риском 8%:

q = 3% + <u>10,46%</u> + 8% = 21,46%.

Реальная доходность, заложенная в этой ставке = 3+8=11%.

Премия за ликвидность актива

Премия за ликвидность (англ. 'liquidity premium') компенсирует инвесторам риск убытка, связанный со снижением справедливой стоимости инвестиций, если эти инвестиции необходимо будет быстро конвертировать в денежные средства.

Изменение цены при реализации актива

Издержки при реализации актива

Казначейские векселя США не имеют премии за ликвидность, поскольку покупка и продажа этих ценных бумаг на крупные суммы не влияет на их рыночную цену.

Зависимость доходности от срока

- В каждый момент времени t дисконтная облигация с датой погашения T (со сроком до погашения m) имеет рыночную цену p(t, T), или p(t, m), которая определяется в результате достижения равновесия между спросом и предложением.

- Если принять номинал облигации за единицу, то в любой момент времени $t' < T$ цена облигации $p(t, T) < 1$ и постепенно увеличивается по мере приближения даты погашения.

- В этом случае доходность к погашению (yield to maturity) равна темпу роста цены облигации до единицы к дате погашения.

Почему ставки по срокам отличаются? Составляющие ставки разные

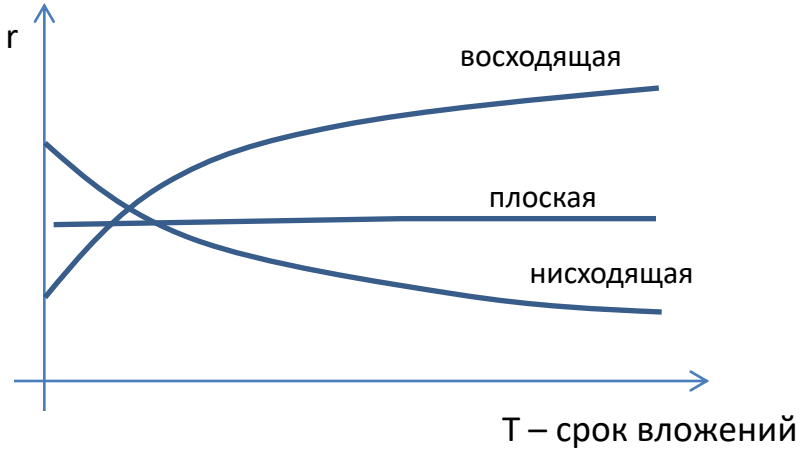
1. **Ставка - это требуемая доходность.** При росте рисков из-з роста горизонта прогнозирования она должна расти. Под нее инвестор должен согласиться инвестировать.

2. Ставка – ожидаемая стоимость денег в будущем, ставка дисконтирования. Должна компенсировать инфляцию. Зависит от ожидаемой инфляции (и от ключевой ставки соответственно).

3. Ставка – альтернативная стоимость, альтернативные издержки. От чего готов отказаться инвестор ради своего проекта. Коррелирует с доходностью инвестиций.

Дисконтирование разнопериодных вложений

Временная структура процентных ставок



Строго говоря, каждый FV_t надо дисконтировать по своей ставке (называется спот-ставка).

$$PV = \sum_{t=1}^{T} \frac{FV_t}{(1+r_t)^t}$$

На практике, это правило часто игнорируется при высокой неопределенности FV_t и примерно одинаковых ставок r_t.

Дисконтирование разнопериодных вложений

Строго говоря, каждый FV_t надо дисконтировать по своей ставке (называется спот-ставка).

$$PV = \sum_{t=1}^{T} \frac{FV_t}{(1+r_t)^t}$$

На практике, это правило часто игнорируется при высокой неопределенности FV_t и примерно одинаковых ставок r_t.

Доходность облигаций

- Денежный рынок в равновесии
- Рынок облигаций в равновесии

Закон Вальраса:
Если положительный избыточный спрос существует на одном рынке, то отрицательный избыточный спрос должен существовать на каком-то другом рынке.

Облигация – денежный поток. Соответственно, аналогично любому денежному потоку можно посчитать его PV (стоимость), FV, доходность (доходность к погашению, ставка процента по облигации) :

$$PV = \sum_{t=1}^{n} \frac{CF_t}{(1+r)^t} + \frac{N}{(1+r)^n}$$

Но:

- Разные сроки до погашения (влияют на цену по формуле)
- Купонные и бескупонные (влияют на цену по формуле)
- Рисковые и условно-безрисковые (влияют на ставку)

поэтому разная доходность облигаций

Параметры облигации

Норма доходности (доходность) облигации показывает выгоду от хранения облигации в течение определенного периода времени

Процентная ставка по облигации измеряется как **доходность к погашению**, рассчитываемая на основе равенства текущей стоимости облигации и текущей дисконтированной стоимости поступлений по долговому инструменту

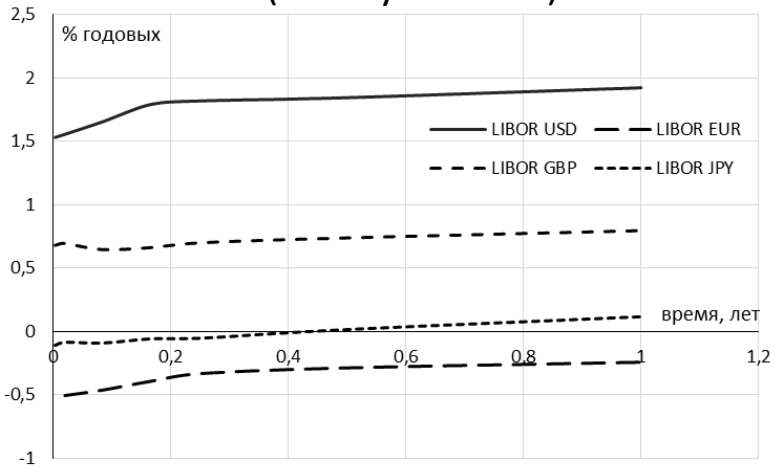
Норма доходности не обязательно равна процентной ставке!

Временная структура процентных ставок

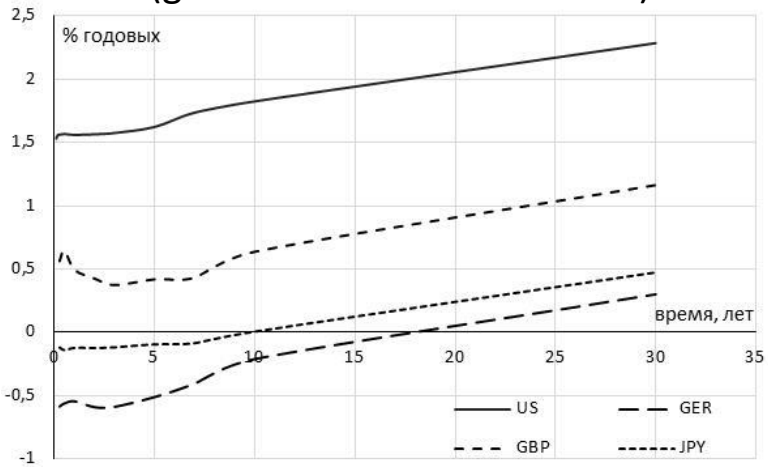
- Почему при разных сроках до погашения облигации отличаются по доходности?
- Временная структура процентных ставок для определенного типа облигаций (например, казначейских) графически выражается **в кривых доходности (yield curve)**
- Кривые доходности показывают зависимость доходности к погашению каждой из облигаций от ее срока до погашения
- Временная структура процентах ставок (term structure of interest rates) или доходности облигаций в каждый момент времени задается множеством цен облигаций с различными сроками до погашения.
- Если срок до погашения облигации относительно мал, то спот-ставка по такой облигации называется краткосрочной ставкой (short-term rate), если срок – большой, то – долгосрочной ставкой (long-term rate).
- Кривая доходности может иметь разный наклон. Наклон положительный соответствует ожиданиям роста экономики. Если наклон отрицательный, то говорят об инверированности кривой доходности (т.е. доходность к погашению краткосрочных облигаций выше доходности долгосрочных облигаций).

Кривая доходности без риска дефолта в различных валютах и странах

денежные рынки
(money markets)



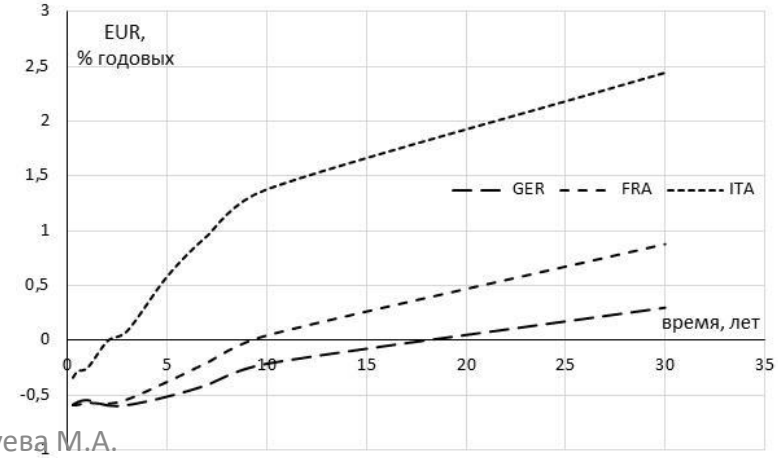
рынки государственных облигаций
(government bonds markets)



Инфраструктура рынка (практически) без риска дефолта:

- кредиты/депозиты Центробанка
- рынок РЕПО
- межбанковский рынок (ставки LIBOR, MIBOR, MIACR и т.д.)
- рынок государственных облигаций (Gbonds)

NB: в Еврозоне только облигации Германии интерпретируют как без риска дефолта



«Спот» и «форвардные» ставки

Процентные ставки $r_{0\,t}$ называются *спот-ставками с вложением капитала в момент 0 и изъятием капитала в момент t*.

- Процентные ставки межбанковского рынка и ставки по бескупонным облигациям (как правило выпускаемым до 1 года) наблюдаемые на рынке есть спот-ставки.
- Спот ставки со сроком более 1 года являются теоретическими (некоторой расчетной величиной)

За счет условия безарбитражного ценообразования между любыми двумя спот-ставками $r_{0\,k}$ и $r_{0\,t}$ существует связь в виде уравнения

$$NPV = -K_0 + \frac{K_0(1+r_{0\,k})^k(1+r_{k\,t})^{t-k}}{(1+r_{0\,t})^t} = 0$$

Следовательно,

$$(1+r_{0\,k})^k(1+r_{k\,t})^{t-k} = (1+r_{0\,t})^t$$

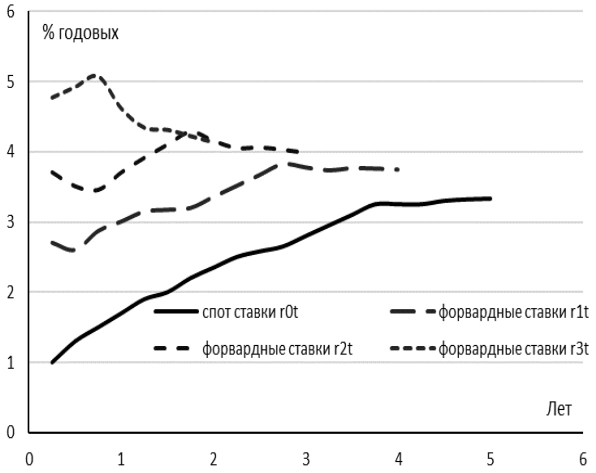
Теоретическая процентная ставка $r_{k\,t}$, рассчитанная на основе данного уравнения, называется *форвардной ставкой с вложением капитала в момент k и изъятием капитала в момент t*.

Пример: от чего зависит наклон кривой доходности?

Пусть кривая доходности спот-ставок представлена в таблице ниже. Рассчитать ожидаемые в будущем (через 1,2 и 3 года) процентные ставки исходя из принципа безарбитражного ценообразования.

лет	0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5
% годовых	1	1,3	1,5	1,7	1,9	2	2,2	2,35	2,5	2,58

лет	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5	4,75	5
% годовых	2,65	2,8	2,95	3,1	3,25	3,25	3,25	3,3	3,32	3,33

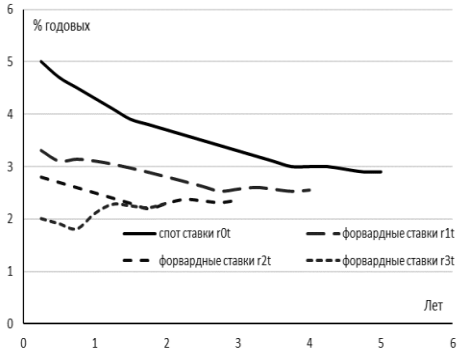


Вывод: положительный наклон кривой доходности подразумева ставок

И наоборот. Пусть кривая доходности спот-ставок имеет отрицательный наклон, как представлено в таблице ниже

лет	0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5
% годовых	5	4,7	4,5	4,3	4,1	3,9	3,8	3,7	3,6	3,5

лет	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5	4,75	5
% годовых	3,4	3,3	3,2	3,1	3	3	3	2,95	2,9	2,9



Тогда будущие форвардные ставки окажутся меньше чем спот-ставки (см. рис)

Паритет ставок: правило отсутствия арбитража на кривой доходности

Различия в процентных ставках на кривой доходности позволяют инвесторам осуществлять арбитражные операции. Например, инвестор может вложить капитал на срок 3 месяца как минимум двумя различными способами:

1. Перевкладывая капитал ежемесячно, сперва вложив на 1 месяц под $r_{0\frac{1}{12}}$, затем перевложив на месяц под $r_{\frac{1}{12}\frac{2}{12}}$, затем еще раз на месяц под $r_{\frac{2}{12}\frac{3}{12}}$.
2. Сразу вложить капитал на 3 месяца под $r_{0\frac{3}{12}}$

Эти операции должны приносить идентичный доход, то есть:

$$1 = \frac{\left(1+r_{0\frac{1}{12}}\right)^{1/12}\left(1+r_{\frac{1}{12}\frac{2}{12}}\right)^{1/12}\left(1+r_{\frac{2}{12}\frac{3}{12}}\right)^{1/12}}{\left(1+r_{0\frac{3}{12}}\right)^{3/12}}$$

На конкурентном рынке, в условиях доступности необходимой фундаментальной информации для всех инвесторов, процентные ставки установятся таким образом, что никто из инвесторов не будет способен извлечь экономическую прибыль.

Тема 3. Кредитные и депозитные операции банка. Осуществление расчетно-кассовых операций.

РКО в банке

1. Операции проводят подразделения бэк-оффиса.
2. Контролируют сотрудники бэк-оффиса и миддл-оффиса.
3. **Обязательно соблюдение «принципа 4 глаз»:** ни одна операция не может быть совершена операционистом без подтверждения вторым человеком. Автоматические операции проходят автоматические проверки или ручные – при больших суммах.

Платежные технологии и сервисы

Топ-10 банков в блоке «Платежные технологии и сервисы»

	Банк	Мобильные приложения	Мобильные платежные системы	Система быстрых платежей	Единая биометрическая система	ИТОГО
1	Тинькофф Банк	9,7	10,0	10,0	10,0	39,7
2	Альфа-Банк	9,5	10,0	10,0	10,0	39,5
3	СберБанк	9,5	10,0	10,0	10,0	39,5
4	ВТБ	9,1	10,0	10,0	10,0	39,1
5	Промсвязьбанк	9,1	10,0	10,0	10,0	39,1
6	Банк Открытие	9,0	10,0	10,0	10,0	39,0
7	МТС Банк	8,3	10,0	10,0	10,0	38,3
8	Росбанк	8,2	10,0	10,0	10,0	38,2
9	Почта Банк	8,2	10,0	10,0	10,0	38,2
10	Московский Кредитный Банк	8,2	10,0	10,0	10,0	38,2

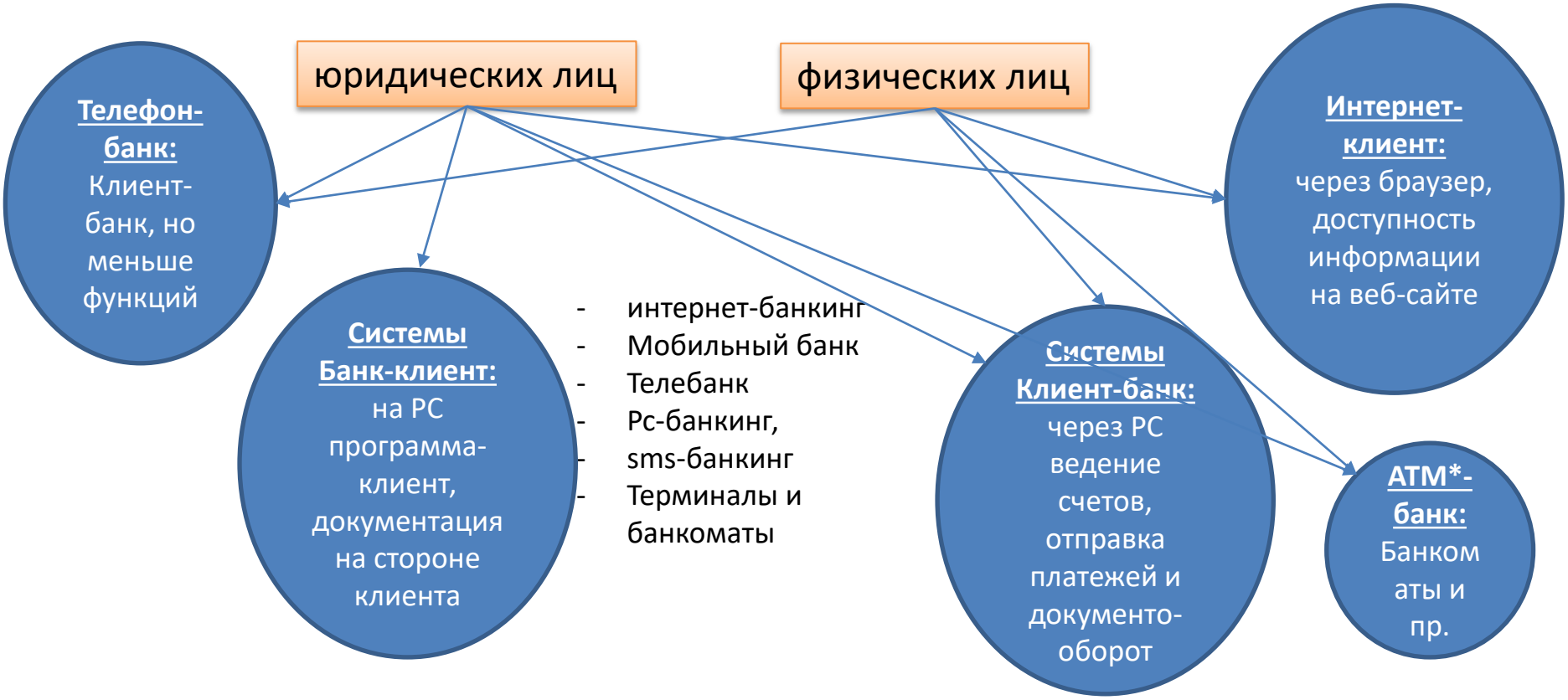
На российский платежный сервис Mir Pay приходится 64%. Он позволяет расплачиваться смартфоном картами платежной системы «Мир».

Почти треть банков из топ-50 (32%) в 2022 и 90% сейчас предоставляют своим клиентам возможность расплачиваться телефоном или «умными» часами через **пять популярных сервисов бесконтактных платежей:** Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Mir Pay и Garmin Pay. Еще у 28% есть возможность использовать четыре сервиса.

Виды ДБО

Расчеты на основании распоряжений, передаваемых удаленным образом. Основа безналичного денежного оборота

Дистанционное банковское обслуживание:



*Automated teller machine – автоматическая кассовая машина

Понятие платежной системы (ПС)

Для самостоятельного изучения: https://cbr.ru/PSystem/payment_system/

В национальную платежную систему входят 31 платежная система, 486 операторов по переводу денежных средств, более 500 платежных агентов и банковских платежных агентов.

Платежная система Банка России является составной частью национальной платежной системы. На законодательном уровне она признается системно значимой платежной системой, через которую реализуется денежно-кредитная и бюджетная политика Российской Федерации.

Платежная система ЦБ РФ – в рамках задачи ЦБ РФ поддержания и развития инфраструктуры финансовых рынков. Поддержка ПС только косвенно относится к функции денежно-кредитной политики, т.к. позволяет быстро и защищенно выполнять кредитно-депозитные операции и расчеты с контрагентами на финансовом рынке.

Национальная ПС служит центральным каналом в целях исполнения фискальной политики страны. Обеспечивает:

- стабильность фин системы,
- переток капитала,
- ликвидность финансовой системы,
- безопасность операций.

В 2020 году доля безналичных платежей в совокупном обороте розничной торговли составила 70,3%

Виды платежных систем

системы с участием наличных денег

безналичные платежные системы, в т.ч. системы денежных переводов

банковские карты

электронные платежные системы

<u>Популярные платежные системы России:</u>

- ***Национальная система платежных карт Мир;***
- ***MasterCard — американская система;***
- ***Visa Inernational Service Association — ПС Америки.***
- ***Также принимаются на территории России карты платежных систем China UnionPay (китайская ПС), American Express (ПС США), Diners Club International (система США), JCB (платежная система Японии).***

Платежные системы

- Традиционные платежные системы – платежи наличными, банковским переводом, почтовым переводом.
- Электронные платежные системы – для расчетов в интернете. Платежи электронными деньгами. Перспективная е-коммерция. Является «центральным банком» для самих себя. Электронные деньги имеют ту же ценность, что и реальные. Электронные деньги – средство оплаты в Итернтет.
- Национальная платежная система
- Международная платежная система. SWIFT (Worldwide Interbank Financial Telecommunications) – безопасность, стандартизация и надежность платежей между финансовыми организациями по всему миру.
- Закон «О Национальной платежной системе» –регулирует работу всех платежных систем

Для более подробного самостоятельного изучения: https://cryptonisation.com/obzor-populjarnyh-jelektronnyh-platezhnyh-sistem/

Центральный банк Российской Федерации

Банк России

Оператор платежной системы

- Определяет правила платежной системы
- Организует систему управления рисками
- Определяет правила оказания услуг платежной инфраструктуры
- Обеспечивает контроль за оказанием услуг платежной инфраструктуры

Оператор услуг платежной инфраструктуры

- Выполняет функции операционного центра
- Выполняет функции платежного клирингового центра
- Выполняет функции расчетного центра

Оператор по переводу денежных средств

- Осуществляет перевод денежных средств
- Исполняет распоряжения участников платежной системы путем списания и зачисления денежных средств по банковским счетам

Национальная платежная система. Составляющие

В 2014 году ЦБ РФ создал <u>Национальную систему платежных карт (НСПК)</u> – на базе ее были созданы **карты «Мир» и Система быстрых платежей (СБП).**

Переводы денежных средств осуществляются Банком России с использованием трех сервисов:

1. сервиса срочного перевода;
2. сервиса несрочного перевода;
3. сервиса быстрых платежей.

НСПК

НСПК обеспечивает обработку операций по картам «Мир» и картам международных платежных систем, развитие продуктов и сервисов ПС «Мир», совместно с Банком России развивает Систему быстрых платежей, а также обеспечивает удобные и безопасные платежи по универсальному QR-коду и с помощью биоэквайринга

В задачи НСПК входят обеспечение бесперебойности операций по картам международных платежных систем на территории России, развитие российской системы платежных карт.

Система срочных переводов ПС БР

Система быстрых платежей (СБП) позволяет гражданам мгновенно переводить деньги друг другу по номеру мобильного телефона, оплачивать покупки,
платежи ЖКХ и совершать многие другие виды переводов. Новое: комиссия минимальна!!! (https://cbr.ru/PSystem/sfp/)

Система БЭСП (банковских электронных срочных платежей)* – элемент платежной системы Банка России. Предназначена для осуществления крупных **срочных платежей** в рублях в режиме реального времени в масштабах всей страны клиентов Банка России.

Является аналогом Европейской системы RTGS (Real-Time Gross Settlement)

БЭСП предназначена для расчетов с ЦБ РФ, на МБК, с инфраструктурными организациями финансового рынка, для бюджетных платежей. Платеж в системе БЭСП проходит максимально оперативно. Расчеты проводятся только на полную сумму платежа и только между участниками системы. Платеж в системе БЭСП считается безотзывным с момента списания средств со счета плательщика в учреждении Банка России и окончательным с момента зачисления средств на счет получателя платежа в учреждении ЦБ РФ. При обмене в системе БЭСП используется электронное платежное сообщение (ЭПС).

* https://www.banki.ru/wikibank/sistema_besp/

Система несрочных переводов ПС БР

БСП и СБП работают параллельно с системами несрочных переводов:

- внутрирегиональных электронных расчетов (ВЭР) и
- межрегиональных электронных расчетов (МЭР),
- система почтовых и телеграфных переводов с бумажной технлогией (расчеты авизо) - резервная,

- также являются элементами платежной системы Банка России.

Рейсовость осталась только в ВР московского региона наряду с непрерывном режимом.

Национальная платежная система в цифрах

Количество выпущенных платежных карт **1,6** на

Средний платеж небанков в рублях

52 100 рублей

Средний платеж небанков в иностранной валюте

828 100 рублей

94,6% КО предоставляло клиентам возможность дистанционного доступа к счетам

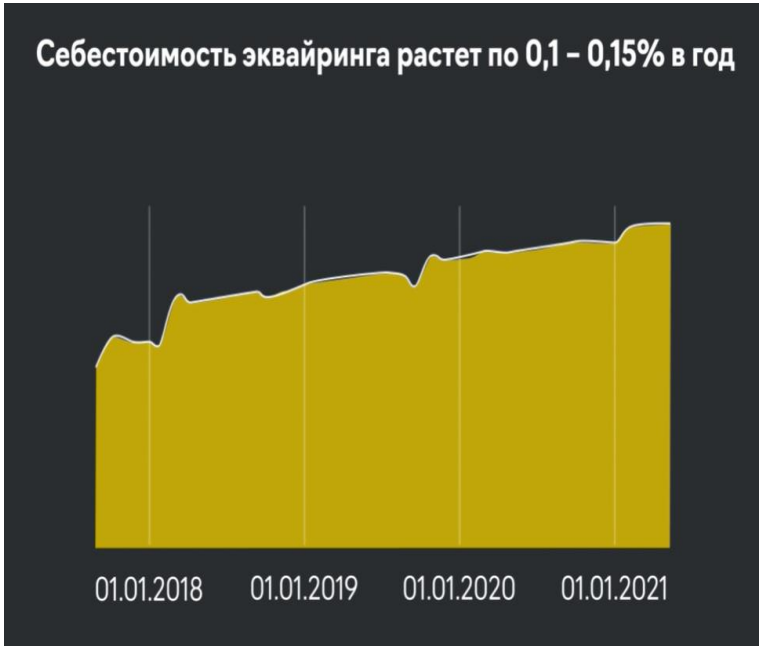
15,1% посредством мобильных телефонов

94,2% через Интернет

СБП

Система быстрых платежей (СБП) — важнейший инфраструктурный проект национального значения, направленный на содействие конкуренции, повышение качества платежных услуг, расширение финансовой доступности, снижение стоимости платежей для населения.

Система быстрых платежей (СБП) — сервис, который позволяет физическим лицам мгновенно (в режиме 24/7) переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам, вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств. Для этого необходимо, чтобы эти банки были подключены к Системе быстрых платежей.



Участники СБП

ЦБ РФ обязал системно значимые банки «обеспечивать возможность использования сервиса быстрых платежей… с применением всех мобильных приложений»

- На 15 ноября 2022г. на сайте НСПК в списке участников СБП — 195 банков, май 2025 – 225 банков из 306.
- Поддерживают функции платежей в торговле по QR-коду 28 участников в 2022 г. , в 2025 г – более 200!

Новое!!!

8 октября 2025: «Россияне смогут переводить друг другу деньги по QR-коду» - анонс НСПК

Электронная платежная система (ЭПС)

Платежная система в Интернете - это система проведения расчетов между финансовыми, коммерческими организациями и пользователями Интернета в процессе покупки/ продажи товаров и услуг через Интернет. В системе электронной коммерции платежи совершаются при соблюдении ряда условий:

1. соблюдение конфиденциальности;
2. сохранение целостности информации;
3. покупатели и продавцы должны быть уверены, что все стороны, участвующие в сделке, являются теми, за кого они себя выдают. Процесс удостоверения сторон называют аутентификацией;
4. возможность оплаты любыми доступными покупателю платежными средствами;
5. наличие средств у покупателя (авторизация);
6. гарантии рисков продавца.

ОБЗОР ПОПУЛЯРНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ В 2021

Дебетовые:
- электронные чеки
- цифровая наличность

Электронная платежная система (ЭПС)(Платежная система Интернета) – система расчетов между финансовыми организациями, бизнес-организациями и интернет-пользователями при покупке-продаже товаров и за оказание различных услуг через интернет

Кредитовые:
-кредитные карты

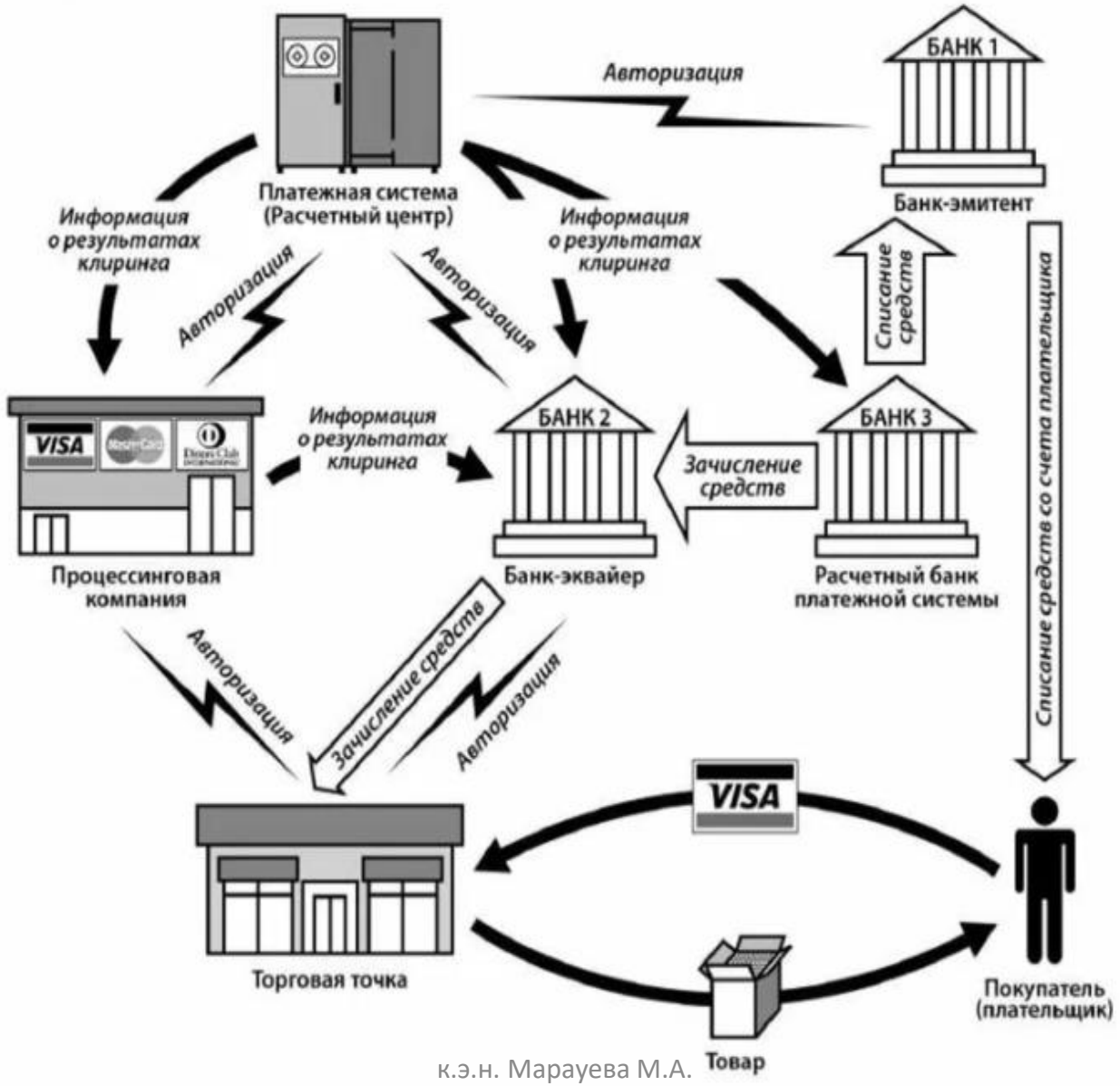
Расчеты пластиковыми картами

Эквайринг - возможность принимать безналичную оплату товаров и услуг пластиковыми картами. Участники:

1. Торгово-сервисным предприятием (ТСП) (англ. *Merchant*) является организация, принимающая платежные карты в оплату за продаваемые товары или услуги - магазины, рестораны, отели и интернет-магазины.
2. Банк-эмитент – владелец пластиковой карты, ее выпустивший и предоставивший ее клиенту в пользование.
3. Банк-эквайер – поставщик услуги платежа, связывающий держателя карты с банком-эмитентом.
4. организация — поставщик услуг — получает доступ к данным о держателях карт. Примерами поставщиков услуг является процессинговые центры, платежные шлюзы, дата-центры, поставщики услуг токенизации и шифрования «точка-точка» (P2PE).
5. Процессинговый центр – юридическое лицо, обеспечивающее информационный и технологические обмен между участниками расчетов (processing – обработка).

Производители программного обеспечения, участвующего в обработке платежных транзакций, должны сертифицировать приложения по стандарту PA-DSS (родственный формат), с 1 июля 2012 года должны использовать только сертифицированные по стандарту PA-DSS платежные приложения.

СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМ ПРИ НАЛИЧИИ РАСЧЕТНОГО БАНКА



ОБОБЩЕННАЯ СТРУКТУРА ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ

Какие защиты и где должны стоять для безопасного совершения операций?

В чем выгода для каждого из участников системы?

Роли участников платежных систем пластиковых карт

<u>Банк–эмитент</u> имеет лицензию платежной системы и осуществляет:

•**Открытие карточного счета для будущего Держателя карты.**

Это производится на основании заявления, где оговорены условия открытия, ведения и закрытия счета (это договор между банком-эмитентом и Держателем карты).

•**Анализ кредитоспособности.**

Для этого проводится оценка финансового положения заявителя, определяется кредитный лимит для расходования средств.

•**Выпуск/перевыпуск карт.**

Это включает кодирование магнитной полосы и выдавливание рельефной информации на карточке (эмбосирование), подготовку ПИН-конвертов, высылку карты клиенту.

•**Авторизацию** (ответ на запрос Торговца/Банка-эквайрера о возможности совершения сделки).
•**Обмен финансовой информацией с клиринговой системой**.
•**Бухгалтерский учет** операций по карточному счету.
•**Подготовка и высылка владельцу карты выписки по счету**.

В выписках указываются остаток по счету, суммы операций и места их проведения, начисленные проценты и удержанные комиссии. В случае кредитных карт также указываются сроки погашения задолженности.

•**Работа с клиентами** (ответы на запросы, рассмотрение жалоб).
•**Обеспечение безопасности и контроль за мошенничеством**.

Это включает подготовку отчетов по украденным и подделанным картам, блокирование счетов в случае необходимости.

•**Маркетинг.**

Сюда традиционно относят всё, что способствует продвижению карточного бизнеса (поиск новых клиентов, реклама, программы активизации операций по карточным счетам и т.п.).

Роли участников платежных систем

***Торговое предприятие,* согласно договору с банком-эквайрером:**
•обязуется принимать карты в уплату за товары и услуги и проводить авторизацию в предусмотренных договором случаях;
•обязуется изъять карточку, если есть основания полагать, что предъявитель не является ее законным держателем;
•предъявляет в банк-эквайрер для оплаты торговые счета для получения по ним денежного возмещения на свой расчетный счет;
•обязано хранить конфиденциальную информацию о клиенте.

***Банк – эквайрер* имеет лицензию платежной системы и выполняет следующие основные функции:**
•выдача наличных денег по картам;
•обработка (процессинг) поступивших авторизаций и торговых счетов (слипов);
•обмен финансовой информацией с клиринговой системой;
•рассмотрение заявок торговцев на присоединение к системе расчетов и заключение таких соглашений. Анализ кредитоспособности новых и уже имеющихся торговцев, проверка торговцев, подозреваемых в мошенничестве.
•маркетинг, помощь торговцам в приобретении оборудования для приема карт.

***Центр авторизации* обеспечивает:**
•передачу информации от торговца к банку-эмитенту на разрешение сделки;
•при недоступности банка-эмитента самостоятельно принимает решение о выдаче/отказе в коде авторизации на основании оговоренных правил платежной системы и заявок банка-эмитента.

***Клиринговая и расчетная компания/банк* обеспечивает:**
•**обмен** финансовой информацией между банком-эквайрером и банком-эмитентом об успешно проведенных сделках;
•**рассчитывает** и перечисляет сторонам суммы операций, а также комиссии в зависимости от типа операции и региона(ов) сторон.

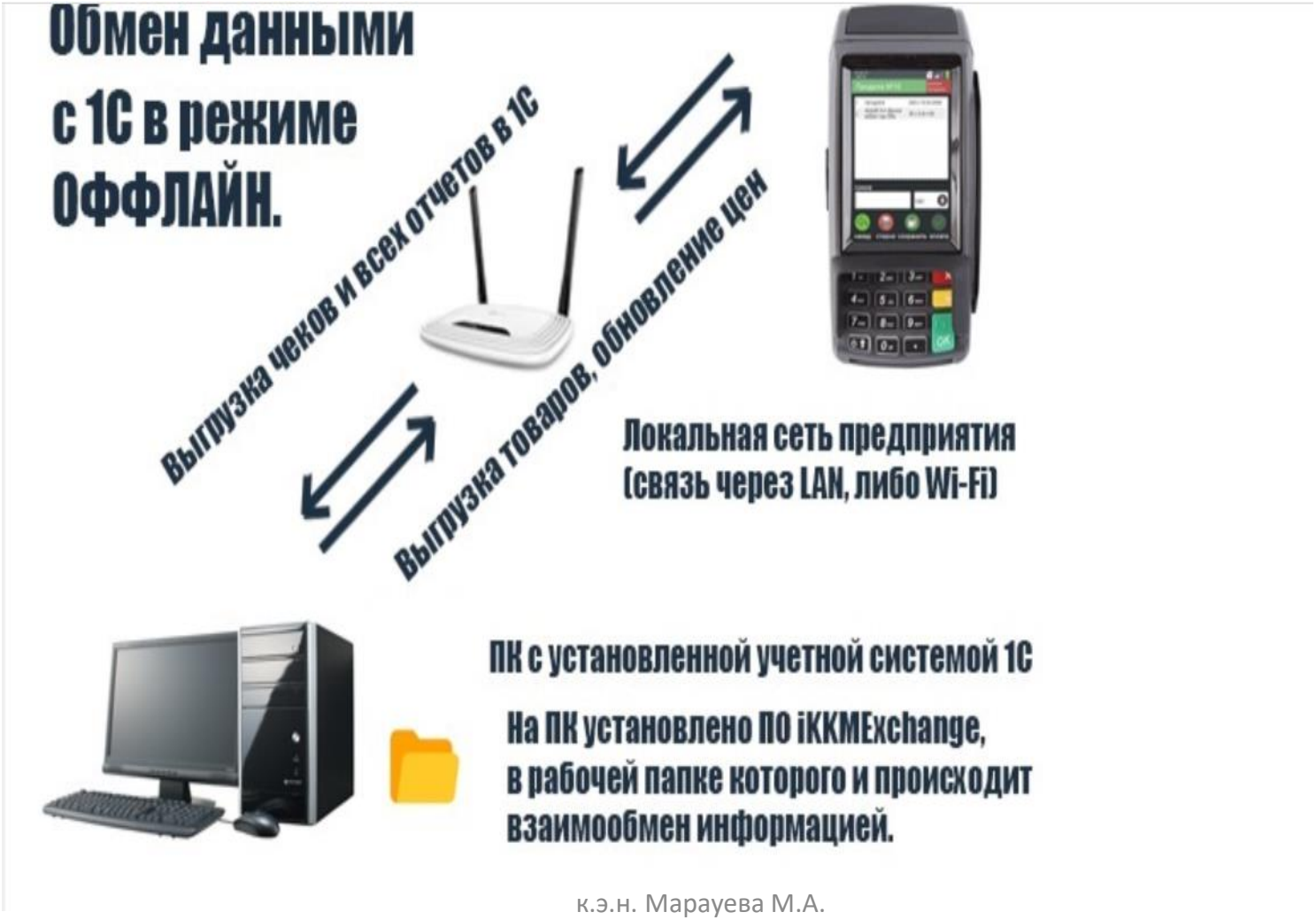
Платежный терминал

- Платежный терминал - аппаратно-программный комплекс, обеспечивающий приём платежей от физических лиц в режиме самообслуживания. Для платёжного терминала характерна высокая степень автономности его работы. Контроль за его работой можно производить через Интернет.

- Платежный терминал предназначен для:
  - приема платежей за услуги мобильной связи, коммунальные услуги, Интернет-провайдеров, в счет погашения банковских кредитов;
  - пополнения лицевых счетов в платёжных системах, счетов банковских карт.

2020: Объем отгрузок торговых терминалов в 2019 году вырос на 24% и достиг 128,2 млн штук в мире. В 2021 году объём отгрузок торговых терминалов (POS-терминалов) по всему миру составил **136 млн устройств**, что на 4,3% больше, чем в 2020 году. С 2022 по 2025 прирост ежегодно около 7%.

POS-терминал



POS-терминал

Склад: Общий склад бт

Правило ценообразования: Розничная (Магазин "Бытовая техника")

Выгружать группы товаров ?

Отбор | Прайс-лист | Настройки

Обновить | Сгенерировать SKU

SKU	Артикул	Номенклатура	Харак
100 035	М-545	Миксер SOLAC мод.545	
100 036	М-3	Мясорубка ЭКМ-3	
100 037	ВО-890	Вентилятор оконный	
100 038	СТ-910	Вентилятор ОРБИТА,STERLING,ЯП.	
100 039	Т-123456	Телевизор "JVC"	
100 040	К-8888	Кондиционер ELEKTA- 88	
100 041	К-980	Кондиционер FIRMSTAR 12М	
100 042	К-2300	Кондиционер БК-2300	

Банк тоже видит эти данные и может использовать в своих целях!!!

Интеграция с POS-терминалом

Есть несколько систем, которые могут значительно улучшится, если интегрировать их с POS-системами.

1. Бухгалтерское программное обеспечение
все процессы фиксируются автоматически, а нужные данные собираются в отдельный документ. Результат: возможность построения отчетов в онлайн режиме, осведомленность руководства, возможность гибко менять цены, анализировать спрос.

2. Лояльность клиентов
Интегрируя POS-системы с программным обеспечением CRM, компании могут отслеживать лояльность клиентов на основе их покупок, а значит верно назначать кэшбек, организовывать кобрендинги

3. Программное обеспечение ERP (для магазина)
Интегрируя свою POS-систему с программным обеспечением ERP (корпоративное планирование ресурсов), бизнес и клиент получают выгоду. Благодаря более широкому управлению поставками и более эффективному мониторингу запасов.

4. Приложения для электронной коммерции
Это поможет отследить клиентов, независимо от того, где они покупают. Ваши продукты: в магазине, интернете или на конференции.
Это создает более плавный покупательский опыт и высокие показатели удовлетворенности клиентов.

Информационная безопасность банковских безналичных платежей.

Наряду со стандартными вопросами защиты персональных данных, при осуществлении расчетов встает вопрос о защите денежных средств в момент перевода.

2 проблемы: несанкционированное списание и общая гарантия сохранности платежей.

Мероприятия по обеспечению:

- Лицензирование участников центральными банками
- Защита интернет-траффика
- Защита обработки платежей внутри банка или оператора ключами доступа
- Обеспечение бесперебойной работы во избежании мошенничества во время сбоев системы
- Определение подлинности участников транзакции
- Конфиденциальность и подлинность платежных поручений и документов
- Защита процесса отправки, формирование доказательств отправки денежных средств
- Обеспечение исполнения платежных поручений

- Также предусмотрены мероприятия на стороне операторов платежных систем: управление доступами, контроль подлинности и целостности данных, конфиденциальность, гарантии доступа к ресурсам, информационные сообщения о сбоях и ошибках, принцип невозможности отказаться от исполнения поручения при отсутствии законодательных ограничений, сохранность данных.

Saint Petersburg school of
economics and management

Department of finance

Тема 4.
Организация единого цифрового пространств

Мария Андреевна Маракуева
mmarakueva@hse.ru

Saint Petersburg, 2024

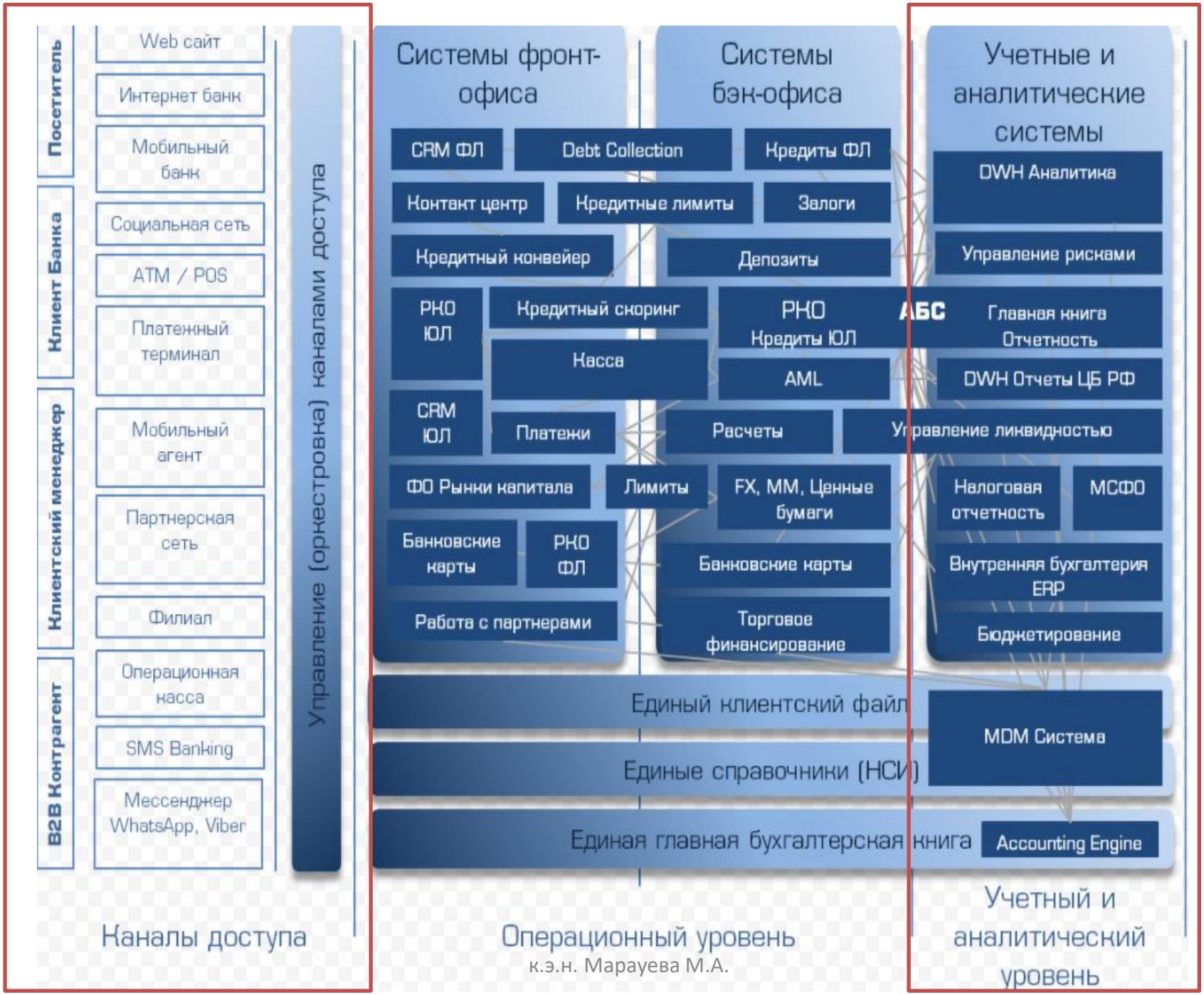
Единое информационное **пространство банка**

Единое информационное **пространство банка** (ЕИП) - совокупность информации, которая находится в **банке**, а также различные способы ее хранения, обработки и представления.

Единое информационное **пространство** на уровне БИС является возможностью системы оперировать любыми данными, которые формируются в процессе функционирования системы.

При этом должны соблюдаться принципы открытости, защищенности, однократности учета и ввода.

Реализация банковской технологией концепции ЕИП обеспечивает эффективную организацию работ с информацией как с точки зрения быстродействия, так и в аспекте удобства работы пользователя с данными.


Посетитель
Клиент Банка
Клиентский менеджер
B2B Контрагент
Web сайт
Интернет банк
Мобильный банк
Социальная сеть
ATM / POS
Платежный терминал
Мобильный агент
Партнерская сеть
Филиал
Операционная касса
SMS Banking
Мессенджер WhatsApp, Viber
Управление (оркестровка) каналами доступа
Системы фронт-офиса
CRM ФЛ
Debt Collection
Контакт центр
Кредитные лимиты
Кредитный конвейер
РКО ЮЛ
Кредитный скоринг
Касса
CRM ЮЛ
Платежи
ФО Рынки капитала
Лимиты
Банковские карты
РКО ФЛ
Работа с партнерами
Системы бэк-офиса
Кредиты ФЛ
Залоги
Депозиты
РКО Кредиты ЮЛ
AML
Расчеты
FX, MM, Ценные бумаги
Банковские карты
Торговое финансирование
Учетные и аналитические системы
DWH Аналитика
Управление рисками
АБС
Главная книга Отчетность
DWH Отчеты ЦБ РФ
Управление ликвидностью
Налоговая отчетность
МСФО
Внутренняя бухгалтерия ERP
Бюджетирование
Единый клиентский файл
Единые справочники (НСИ)
MDM Система
Единая главная бухгалтерская книга
Accounting Engine
Каналы доступа
Операционный уровень
Учетный и аналитический уровень

Принцип единого информационного пространства

- ✓ В современных БИС модульность сохраняется на лицензионном уровне и уровне группировки интерфейсов с пользователем.
- ✓ Внутри системы модули тесно связаны через единое информационное пространство.
- ✓ Раньше для каждой из банковских функций создавался отдельный модуль. Из совокупности модулей, как из кубиков, собиралась БИС. Модули работали независимо.
- ✓ Элементы современной БИС работают на единой информационной платформе, в основе которой лежит универсальное финансовое ядро. Результаты одного модуля могут менять информационную среду другого модуля.

Это важно для:

- Унификации данных и расчетов – отчеты департаментов теперь не отличаются по данным и алгоритмам. Возможность общебанковской отчетности.
- Исключение ошибок в хранении и обновлении информации
- Возможность использования данных соседних департаментов (CRM использует данные звонков по претензиям и данные collection, финансовый департамент использует сценарные прогнозы департамента управления рисками, фронт-оффис может поттягивать данные бэк-оффиса об обслуживании счетов клиента банка и прочее)

Топ-20 банков по уровню цифровизации

	Банк	Коммуникации	Платежные сервисы и технологии	Оформление продуктов	ИТОГО
1	Райффайзенбанк	24,0	37,1	20,0	81,1
2	ВТБ	26,0	39,1	15,0	80,1
3	Тинькофф Банк	18,0	39,7	20,0	77,7
4	Уральский Банк Реконструкции и Развития	21,3	32,1	20,0	73,5
5	МТС Банк	18,0	38,3	15,0	71,3
6	Русский Стандарт	19,3	36,8	15,0	71,2
7	Альфа-Банк	11,0	39,5	20,0	70,5
8	Росбанк	17,3	38,2	15,0	70,5
9	Банк Открытие	11,0	39,0	20,0	70,0
10	Промсвязьбанк	15,0	39,1	15,0	69,1
11	Россельхозбанк	30,0	28,4	10,0	68,4
12	Хоум Кредит Банк	18,0	29,5	20,0	67,5
13	Газпромбанк	11,0	36,1	20,0	67,1
14	Совкомбанк	9,0	37,4	20,0	66,4
15	Ак Барс	14,0	37,0	15,0	66,0
16	СберБанк	16,0	39,5	10,0	65,5
17	Почта Банк	11,0	38,2	15,0	64,2
18	Банк Уралсиб	14,3	33,3	15,0	62,6
19	Московский Кредитный Банк	9,0	38,2	15,0	62,2
20	ЮниКредит Банк	11,0	35,4	15,0	61,4

• В мессенджеры интегрирован чат-бот,

•в контактном центре клиента встречает IVR-меню, на определенные вопросы отвечает голосовой помощник.

•Пользователи высоко оценивают мобильное приложение — 4,7 и 4,8 балла соответственно,

•Банк представлен во всех сервисах бесконтактной оплаты, полностью интегрирован с Системой быстрых платежей (СБП) и Единой биометрической системой (ЕБС).

•Подать онлайн-заявку на дебетовую карту или кредит можно на сайте банка, любой из этих продуктов привезет курьер.

Интеграция ИТ-систем

Существует **<u>два подхода к организации маршрутов взаимодействия интегрируемых системы</u>**.

- Первый — прямое взаимодействие интегрированных систем по принципу «каждая с каждой», или «точка-точка».
- Второй — взаимодействие через центральный узел; подобную звездообразную архитектуру обычно называемую «хаб + спицы».

Топология не зависит от физической архитектуры информационной системы, а определяет логические маршруты взаимодействия и передачи данных между интегрированными системами.

- **<u>Понятие точки интеграции</u>**: место обращения одной системы к другой и обратно.
- **<u>Синхронизация данных</u>** в разных БИС – важный элемент интеграции.

https://www.osp.ru/os/2006/09/3776464

Экосистема банка Тинькофф для физических лиц

Онлайн продажи

Банковский продукт → Актуальная потребность клиента

1. уровень данных, на котором происходят сбор и хранение всей информации о клиенте, позволяет получить **целостное представление об индивидуальном потребительском поведении**;
2. уровень аналитики позволяет сопоставить имеющиеся у банка предложения **с событиями в жизни клиента** и найти наилучшую маркетинговую стратегию;
3. уровень маркетинговых операций, на котором можно координировать разработанный подход, выбрать **оптимальные форматы взаимодействия** и готовить контент;
4. уровень взаимодействия способствует **созданию условий для клиентов, которые готовы совершить покупку;**
5. уровень продаж предусматривает не только непосредственную транзакцию, но и **сбор данных, обработку запросов и хранение** во всех соответствующих приложениях.

Обслуживание клиентов через интернет

Цель – ускорить взаимодействие с клиентом, но сохранить при этом максимальную функциональность, как в реальном банковском отделении.

Цели:

Для создания такого сервиса необходимо выбрать цифровую банковскую платформу, на которой в дальнейшем и будет происходить размещение сервиса. На сегодняшний день можно выделить несколько цифровых платформ, обеспечивающих соответствующий уровень функциональности и безопасности. Примеры: APIBank. Ekassir.

Реализация:

-полностью электронный документооборот.

- безопасность документации обеспечивает использующаяся технология электронной цифровой подписи документов.
- цифровой офис. Обеспечивает возможность создания цифрового кабинета агента банка.
- интернет-банкинг и создание мобильных приложений.
- удаленное обслуживание корпоративных клиентов банка, производить с ними расчеты и выполнять все основные операции.

Дистанционное банковское обслуживание (ДБО)

Дистанционное банковское обслуживание – это удаленное предоставление различных банковских услуг.

Система «Клиент – банк»

через персональный компьютер, планшет или смартфон пользователя

переводы; оплата; покупка/продажа валюты; открытие брокерских счетов; открытие вкладов, оформление кредитов

«Толстый клиент» (rich) – PC-banking, home banking

на ПК пользователя устанавливают ПО, которое берет на себя осуществление операций (обработку данных), а удаленный сервер используется только для хранения данных.

«Тонкий клиент» - онлайн- или интернет-банкинг.

все основные задачи по обработке информации переносятся на сервер. Специальное ПО с индивидуальным обслуживанием устанавливать не нужно

HSE UNIVERSITY • EST 1992 •